



FIVE CODERS
SOLUTIONS

DOKUMENTAZIOA

DATU BASEAREN SORRERA, ALDAKETAK ETA KONTSULTAK

DB-REN SORRERA

ESTRUKTURA IMAGINATU

1.	DISEINU FASEA: DATUEN MODELATZEA Ligaren kudeaketarako beharrezkoak diren entitateen eta erlazioen diseinu kontzeptuala eta logikoa.	1
1.1.	LEHIAKETAREN EGITURA	1
1.2.	JOKALARIEN HISTORIALETA MUGIMENDUAK	1
1.3.	ERABILTZAILEAK ETA SEGURTASUNA	1
1.4.	ENTITATE-ERLAZIO DIAGRAMA (E/R)	2
2.	EREDU FISIKOA ETA INPLEMENTAZIOA SQL lengoaiareabiliz datu-basearen eraikuntza fisikoa, taulen sorrera eta hasierako datuen karga.	2
1.4.	TAULEN SORRERA ETA MURRIZKETAK	2
3.	DOKUMENTAZIOA ETA ZEHAZTAPENAK Garapen prozesuan aurkitutako oztopo teknikoen azalpena eta horiek konpontzeko hartutako erabakiak.	7
3.1.	TALDEEN LEGEZKO ORDEZKARIAREN DERRIGORTASUNA	7
3.2.	PARTIDEN EGUTEGIA ZEHAZTEA	8
3.3.	AURKITUTAKO ARAZOAK ETA EMANDAKO SOLUZIOAK	9
4.	KONTSULTAK ETA FROGAK Sistemaren funtzionamendua eta datuen osotasuna egiaztatzeko egindako probak eta SQL kontsultak.	9
4.1.	ONARRIZKO KONTSULTAK	9
4.5.	KONTSULTA AURRERATUAK	19
5.	DATUEN EGUNERATZEA ETA MANTENTZEA Erregistroak aldatzeko UPDATE aginduen erabilera eta informazioa eguneratuta mantentzeko prozedurak.	28
6.	DATUEN GARBIKETA Zaharkitutako edo okerreko datuak sistematik ezabatzeko (DELETE) eta datu-basearen garbitasuna bermatzeko teknikak.	30
7.	TXERTATXE KOMPLEXUA Taula anitzetan datuak aldi berean sartzeko edo erlazioak errespetatuz egindako INSERT eragiketa aurreratuak.	30
8.	ONDORIOAK ETA TALDEAREN IRITZIA Proiektuaren garapenetik ateratako ondorio nagusiak eta taldearen hausnarketa teknikoa.	31

DB-REN SORRERA

ESTRUKTURA IMAGINATU

1. DISEINU FASEA: DATUEN MODELATZEA

Datu-basea inplementatu aurretik, sisteman parte hartzen duten entitateak eta haien arteko erlazioak identifikatzeko analisi funtzionala egin da. Helburua areto-futboleko liga baten kudeaketa integrala egitea da, denboraldiak, partidak, jokalarien historiala eta erabiltzaile mota desberdinak kontuan hartuta.

1.0.1. AURREKO DATU-BASEKO DISENUAREKIKO DIFERENTZIAK

Aurreko ebaluaketatik geneukan datu-basearekiko geneukan diseinua aldatu egin dugu. Alde batetik, hau kontsistenteagoa izateko, eta beste alde batetik, orain datu-base fisikoa sortzean hobekuntza desberdinak behar zituelako. Aldi berean, datu-base honi funtzionalitate berriak ezarri/gehitu nahi genizkion: alde batetik objektu erabilgarri berriak sortuz, eta bestetik, gure programaren objektuei ahalik eta gehien hurbiltzeko.

1.1. LEHIAKETAREN EGITURA

- Lehiaketa egitura hierarkiko batean antolatu da datuen osotasuna bermatzeko:
- DENBORALDI (Temporada): Sistemaren erroa da. urtea bakarra (UNIQUE) izan behar da.
- JARDUNALDI (Jornada): Denboraldi bakoitzak hainbat jardunaldi ditu (1:N erlazioa). Jardunaldi bakoitza denboraldi zehatz bati lotuta dago, eta ezin da existitu denboraldirik gabe.
- PARTIDU (Partido): Jardunaldi bakoitzean hainbat partidu jokatzen dira. Partiduak talde lokal bat eta kanpoko talde bat erlazionatzen ditu.

1.2. JOKALARIEN HISTORIALA (M:N ERLAZIOA)

Diseinuaren puntu kritikoenetako bat jokalarien eta taldeen arteko erlazioa da. Jokalari bat ez da talde baten parte modu estatikoan; denboran zehar talde ezberdinetan egon daiteke. Horretarako, erlazio hirutarra edo historikoa diseinatu da: JOKALARI_TALDEA.

- Taula honek JOKALARI, TALDE eta DENBORALDI entitateak lotzen ditu.
- Honek ahalbidetzen du jakitea jokalaria batek zein taldetan jokatu zuen denboraldi zehatz batean (sarrera_data eta irteera_data erregistratuz).

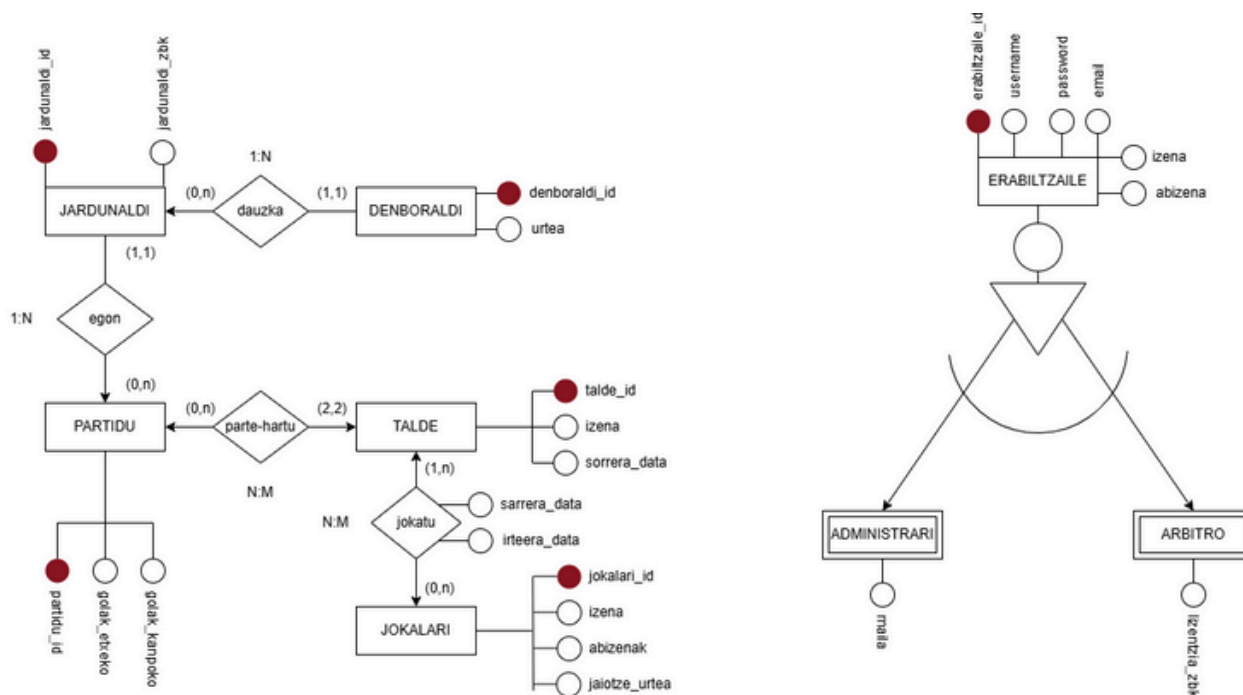
1.3. ERABILTZAILEEN KUDEAKETA (HERENTZIA / ESPEZIALIZAZIOA)

- Segurtasuna eta rola kudeatzeko, Herentzia (ISA) egitura bat planteatu da:
- ERABILTZAILEA (Super-mota): Datu komunak gordetzen ditu (erabiltzaile-izena, pasahitza, emaila, izena, abizenak).
- ADMINISTRARIA eta ARBITRO (Azpi-motak): ERABILTZAILEA taulatik heredatzen dute.
 - Hau datu-basean 1:1 erlazio baten bidez inplementatzen da, non azpi-moten gako nagusia (erabiltzaile_id) aldi berean gako arrotza den.
 - Diseinu honek bermatzen du ezabaketa kaskadan egitea (ON DELETE CASCADE): erabiltzaile orokorra ezabatzean, bere rol espezifikoak ere ezabatzen da.

DB-REN SORRERA

ESTRUKTURA IMAGINATU

1.4. ENTITATE-ERLAZIO DIAGRAMA (E/R)



2-DATU-BASEAREN EGITURA (IMPLEMENTAZIO FISIKOA)

Behin modelo logikoa definituta, datu-basearen sorruntza fisikoari ekin zaio SQL (DDL) lengoaia erabiliz. Egitura hau osotasun erreferentziala, datu-moten optimizazioa eta ligako negozio-arauak bermatzeko diseinatu da.

2.1. IMPLEMENTAZIO IRIZPIDEAK

Taulak sortzeko orduan, ondorengo estandar teknikoak aplikatu dira:

- **Identifikatzaile Automatikoak:** Gako nagusietan (Primary Key) AUTO_INCREMENT atributua erabili da identifikadore bakarrak ziurtatzeko eta erregistroen txertaketa errazteko.
- **Datuen Osotasuna:** Eremu kritikoetan (izenak, datak, helbide elektronikoak) NOT NULL murrizketak ezarri dira. Gainera, bikoiztasunik onartzen ez duten eremuetan (erabiltzaile-izena edo denboraldi-urtea) UNIQUE muga erabili da.
- **Erlazioen eta Murrizketen Kudeaketa:**
 - **Gako Arrotzak (Foreign Keys):** Entitateen arteko loturak definitu dira datuen koherentzia mantentzeko.
 - **Ezabaketa Politikak:** Lehiaketaren egituraren (jardunaldiak, partiduak) ON DELETE RESTRICT erabili da datu historikoak istripuz ezabatzea ekiditeko.

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

- **Balidazio Espezifikoak:** PARTIDU taulan CHECK murrizketa bat ezarri da, talde lokala eta kanpokoa berdinak izan ez daitezzen.
- **Herentziaren Inplementazioa:** Erabiltzaile rol ezberdinak kudeatzeko, 1:1 erlazioak erabili dira. Honela, ADMINISTRARIA_ERAB edo ARBITRO_ERAB bezalako taulek ERABILTZAILEA taulako gako nagusia heredatzen dute. Kasu honetan, ON DELETE CASCADE aplikatu da: erabiltzaile orokorra ezabatzean, bere profil espezifikoa ere automatikoki ezabatzen da.
- **N:M Erlazioak:** Jokalarien eta taldeen arteko harremana JOKALARI_TALDEA taula asoziatiboaren bidez bideratu da. Taula honek jokalaria bakoitzaren historia jasotzen du, sarrera eta irteera datak eta bizkarreko zenbakia (dorsala) erregistratuz.

DENBORALDI	
DATUA	ATRIBUTOAK
denboraldi_id	INT(4) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
urtea	INT(4) NOT NULL UNIQUE
JARDUNALDI	
DATUA	ATRIBUTOAK
jardunaldi_id	INT(4) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
jardunaldi_zbk	INT(2) NOT NULL UNIQUE
denboraldi_id	INT(4), UNIQUE
CONSTRAINTS	
FOREIGN KEY	(denboraldi_id) REFERENCES DENBORALDI (denboraldi_id) ON DELETE RESTRICT

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

TALDE	
DATUA	ATRIBUTOAK
talde_id	INT(4) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
izena	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
sorrera_data	DATE NOT NULL DEFAULT '1901-01-01'
presidentea	VARCHAR(50)
PARTIDU	
DATUA	ATRIBUTOAK
partidu_id	INT(4) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
jardunaldia	INT(2)
talde_lokala	INT(4)
kanpoko_talde	INT(4)
golak_etxeko	INT(2) DEFAULT 0
golak_kanpoko	INT(2) DEFAULT 0
CONSTRAINTS	
FOREIGN KEY	(jardunaldia) REFERENCES JARDUNALDI(jardunaldi_id) ON DELETE RESTRICT
FOREIGN KEY	(talde_lokala) REFERENCES TALDE(talde_id) ON DELETE RESTRICT
FOREIGN KEY	(kanpoko_talde) REFERENCES TALDE(talde_id) ON DELETE RESTRICT
CHECK	(talde_lokala <> kanpoko_talde)

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

JOKALARI	
DATUA	ATRIBUTOAK
jokalari_id	INT(4) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
izena	VARCHAR(50) NOT NULL
abizenak	VARCHAR(100) NOT NULL
jaiotze_urtea	DATE NOT NULL DEFAULT '1901-01-01'
JOKALARI_TALDEA	
jokalari_id	INT(4) NOT NULL
talde_id	INT(4) NOT NULL
denboraldi_id	INT(4) NOT NULL
sarrera_data	DATE NOT NULL
dorsala	INT(2) NOT NULL
irteera_data	DATE
CONSTRAINTS	
PRIMARY KEY	(jokalari_id, talde_id, denboraldi_id)
FOREIGN KEY	(jokalari_id) REFERENCES JOKALARI(jokalari_id) ON DELETE RESTRICT
FOREIGN KEY	(talde_id) REFERENCES TALDE(talde_id) ON DELETE RESTRICT
FOREIGN KEY	(denboraldi_id) REFERENCES DENBORALDI(denboraldi_id) ON DELETE RESTRICT

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

ERABILTZAILEA	
DATUA	ATRIBUTOAK
erabiltzaile_id	INT(4) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
erabiltzaile	VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
pasahitza	VARCHAR(255) NOT NULL
email	VARCHAR(50) NOT NULL
izena	VARCHAR(50) NOT NULL
abizenak	VARCHAR(100) NOT NULL
ADMINISTRARIA_ERAB	
DATUA	ATRIBUTOAK
erabiltzaile_id	INT(4) PRIMARY KEY
maila	VARCHAR(50)
CONSTRAINTS	
FOREIGN KEY	(erabiltzaile_id) REFERENCES ERABILTZAILEA (erabiltzaile_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

ARBITRO_ERAB	
DATUA	ATRIBUTOAK
erabiltzaile_id	INT(4) PRIMARY KEY
lizentzia_zbk	VARCHAR(12) NOT NULL UNIQUE
CONSTRAINTS	
FOREIGN KEY	(erabiltzaile_id) REFERENCES ERABILTZAILEA (erabiltzaile_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
PRESIDENTE_ERAB	
DATUA	ATRIBUTOAK
erabiltzaile_id	INT(4) PRIMARY KEY
CONSTRAINTS	
FOREIGN KEY	(erabiltzaile_id) REFERENCES ERABILTZAILEA (erabiltzaile_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

3. DOKUMENTAZIOA ETA ZEHAZTAPENAK (ZAILTASUNAK)

Datu-basearen hasierako inplementazioaren ondoren (CREATE TABLE fasea), eskakizun funtzionalak berrikusi dira eta egitura egokitu behar izan da datuen osotasuna eta beharrezko informazio guztia bermatze aldera. Prozesu hau bi aldageta espezifikoren bidez burutu da:

3.1. TALDEEN LEGEZKO ORDEZKARIAREN DERRIGORTASUNA

Hasierako diseinuan taldearen presidentea aukerazko eremu gisa edo murrizketarik gabe definitu bazen ere, kudeaketa arautegiak eskatzen du talde guztiek legezko ordezkari bat izendatuta izatea sisteman alta eman ahal izateko.

Horregatik, TALDE taula aldatu da presidentea eremua derrigorrezkoa (NOT NULL) bihurtzeko:

```
ALTER TABLE TALDE  
MODIFY PRESIDENTEA VARCHAR(50) NOT NULL;
```

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

3.2. PARTIDEN EGUTEGIA ZEHAZTEA

Hasiera batean partidak jardunaldiei lotuta zeuden arren, sistema operatiboak partida bakoitzaren data zehatza (eguna) kudeatu behar du, eta ez soilik zein jardunalditakoa den. Eremu hau ez zen hasierako eskeman sartu, beraz, PARTIDU taulari zutabe berri bat gehitu zaio, hau ere derrigorrezkoa izateko baldintzarekin.

```
ALTER TABLE PARTIDU
ADD EGUNA DATE NOT NULL;
```

3.3. AURKITUTAKO ARAZOAK ETA EMANDAKO SOLUZIOAK

Hasiera batean partidak jardunaldiei lotuta zeuden arren, sistema operatiboak partida bakoitzaren data zehatza (eguna) kudeatu behar du, eta ez soilik zein jardunalditakoa den. Eremu hau ez zen hasierako eskeman sartu, beraz, PARTIDU taulari zutabe berri bat gehitu zaio, hau ere derrigorrezkoa izateko baldintzarekin.

AURKITUTAKO ZAILTASUNA	EMANDAKO SOLUZIOA
Jokalarien mugimenduak galtzea: Lehenengo diseinuan, jokalaria bat talde aldatzen bazen, aurreko taldearen informazioa galtzen zen (1:N erlazio estatikoa).	M:N erlazio historikoa sortzea: JOKALARI_TALDEA taula bitartekaria sortu dugu, sarrera_data, irteera_data eta denboraldia eremuekin. Horrela, jokalaria baten ibilbide osoa gorde dezakegu.
Partiden data zehatza: Jardunaldiaren bidez partida bat noiz den jakin zitekeen arren, sistema operatiboak egun eta ordu zehatza behar zuen.	Eremu berria gehitzea: PARTIDU taulari EGUNA (Date) zutabea gehitu zaio eta NOT NULL gisa definitu da, partida bakoitzak bere data propioa izan dezan.
Segurtasuna eta Rolak: Epaileak, administratzaileak eta entrenatzaileak taula desberdinetan zeuden, baina ez zegoen modu bateraturik saioa hasteko.	Herentzia (Generalizazioa): ERABILTZAILEA super-entitatea sortu dugu login datuekin, eta beste rolek (Admin, Arbitroa) bertatik heredatzen dute. Honek segurtasuna eta datuen osotasuna bermatzen ditu.

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

AURKITUTAKO ZAILTASUNA	EMANDAKO SOLUZIOA
Auto-partidak saihestea: Ez zegoen mekanismorik talde batek bere buruaren aurka jokatzeko saihesteko.	CHECK Constraint-a: SQL mailan murrizketa bat gehitu dugu: CHECK (talde_lokala <> kanpoko_talde).

4. KONTSULTAK

Behin datu-basearen egitura fisikoa inplementatuta eta finduta, sistemaren baliozkotzea egiten da kontsulta ezberdinen bidez. Atal honen helburua da areto-futboleko ligaren kudeaketa operatiboa ziurtatzea, informazioa modu eraginkorrean eskuratuz.

Kontsultak konplexutasun-mailaren arabera sailkatu dira, oinarritzko iragazkietatik hasi eta estatistika aurreratuetaraino, datuen osotasuna eta erlazioen zuzentasuna frogatzeko.

4.1. OINARRIZKO KONTSULTAK

4.1.1. JOKALARIEN IZEN ABIZENAK.

```
SELECT izena, abizenak  
FROM jokalaria;
```

izena	abizenak
Sergio	Lozano
Jean Pierre	Pito
Adolfo	Fernández
Dídac	Plana
Matheus	Rodrigues

4.1.2. JOKALARI GUZTIAK HAIEN IZENAK 'A' LETRATIK HASTEN DIRENAK.

```
SELECT *  
FROM jokalaria  
WHERE izena LIKE 'A%';
```

jokalari_id	izena	abizenak	jaiotze_urtea
3	Adolfo	Fernández	1993-05-19
21	Alan	Brandi	1987-11-24
29	Abassi	Amin	1996-01-01
46	Asier	Llamas	1993-05-20
58	Altamirano	Leandro	1999-01-01
62	Antonio	Pérez	2000-10-10

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.1.3. JOKALARI GUZTIAK HAIEN ABIZENAK "EZ"-EN AMAITZEN DIRENAK.

```
SELECT *  
FROM jokalari  
WHERE abizenak LIKE '%ez';
```

jokalari_id	izena	abizenak	jaiotze_urtea
3	Adolfo	Fernández	1993-05-19
12	Raúl	Gómez	1995-10-25
40	Nacho	Gómez	2000-01-01
62	Antonio	Pérez	2000-10-10
69	David	Álvarez	1998-02-14
71	Javi	Mínquez	1996-07-17

4.1.4. FERNANDEZ ABIZENA DUTEN JOKALARI GUZTIAK ERAKUTSI ETA SAILKATU HAIEN JAIOTZE URTEAREN ARABERA.

```
SELECT *  
FROM jokalari  
WHERE abizenak  
LIKE '%Fernandez%'  
ORDER BY jaiotze_urtea  
DESC;
```

jokalari_id	izena	abizenak	jaiotze_urtea
3	Adolfo	Fernández	1993-05-19

4.1.5. 2000 URTEAN JAIO DIREN JOKALARIAK.

```
SELECT *  
FROM jokalari  
WHERE YEAR(jaiotze_urtea) =  
2000;
```

jokalari_id	izena	abizenak	jaiotze_urtea
40	Nacho	Gómez	2000-01-01
50	Dani	Zurdo	2000-01-01
62	Antonio	Pérez	2000-10-10
70	Ricardo	Mayor	2000-02-20
75	Kaito	Yamada	2000-01-01

4.1.6. HAIEN TALDEA UTZI EZ DUTEN JOKALARIAK.

```
SELECT *  
FROM jokalari_taldea  
WHERE irteera_data IS NOT  
NULL;
```

jokalari_id	talde_id	denboraldi_id	sarrera_data	irteera_data	dorsala
3	1	1	2022-09-01	2023-06-30	10
3	7	2	2023-09-01	2024-06-30	8
16	4	1	2022-09-01	2023-06-30	1

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.1.7. HAIEN TALDEA UTZI EZ DUTEN JOKALARIAK.

```
SELECT *  
FROM jokalari_taldea  
WHERE irteera_data IS NULL;
```

jokalari_id	talde_id	denboraldi_id	sarrera_data	irteera_data	dorsala
1	1	1	2022-09-01	NULL	10
1	1	2	2023-09-01	NULL	10
1	1	3	2024-09-01	NULL	10
2	1	1	2022-09-01	NULL	10
2	1	2	2023-09-01	NULL	10
2	1	3	2024-09-01	NULL	10

4.1.8. ARBITROEN LIZENTZIA ZENBAKIAK ERAKUTSI.

```
SELECT lizentzia_zbk  
FROM arbitro_erab;
```

lizentzia_zbk
ARB-2024-001
ARB-2024-099

4.1.9. ERABILTZAILE GUZTIEN EMAILA ORDENATUTA.

```
SELECT email  
FROM erabiltzailea  
ORDER BY email ASC;
```

email	1
admin1@fnfs.eus	
admin2@fnfs.eus	
arb1@fnfs.eus	
arb2@fnfs.eus	
presi@fnfs.eus	

4.1.10. ERABILTZAILE GUZTIEN IZEN ABIZENAK ETA HAIEN ERABILTZAILEAK.

```
SELECT izena AS Izena, abizenak AS Abizena,  
erabiltzaile AS Erabiltzailea  
FROM erabiltzailea;
```

Izena	Abizena	Erabiltzailea
Aitor	Mendizabal	admin_nagusi
Nerea	Urrutia	admin_laguntzaile
Mikel	Zubizarreta	arbitro_pro
Amaia	Gutiérrez	arbitro_berria
Antonio	Fernandez	presidente

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.2. BETWEEN, IN ETA WHERE KLAUSULA BALDINTZA BAT BAINO GEHIAGOREKIN.

4.2.1. 1990 ETA 2000 ARTEAN JAIOTAKO JOKALARIAK.

```
SELECT *  
FROM jokalari  
WHERE jaiotze_urtea BETWEEN  
'1990-01-01' AND '1999-12-  
31';
```

jokalari_id	izena	abizenak	jaiotze_urtea
2	Jean Pierre	Pito	1991-11-06
3	Adolfo	Fernández	1993-05-19
4	Dídac	Plana	1990-05-22
5	Matheus	Rodrigues	1996-10-03
6	Rafa	Santos	1990-09-01
7	Felipe	Valerio	1993-07-08

4.2.2. 1 ETA 2 ID DUTEN TALDEAK.

```
SELECT *  
FROM talde  
WHERE talde_id IN (1,2);
```

talde_id	izena	herria	presidentea
1	Barça Futsal	Barcelona	Joan Laporta
2	ElPozo Murcia	Murcia	José A. Bolarín

4.2.3. 2024KO IRAILAREN LEHEN HAMABOSTALDIAN JOKATUTAKO PARTIDAK

```
SELECT *  
FROM partidu WHERE eguna  
BETWEEN '2024-10-01' AND  
'2024-10-16';
```

partidu_id	jardunaldia	talde_lokala	kanpoko_talde	golak_etxeko	golak_kanpoko	eguna
1	1	1	6	4	2	2022-09-10
2	1	2	5	3	3	2022-09-10
3	1	3	4	5	4	2022-09-10
4	2	6	4	1	2	2022-09-17
5	2	5	3	2	2	2022-09-17
6	2	1	2	3	1	2022-09-17

4.2.4. 1990 BAINO LEHEN JAIO DIREN ETA 'CARLOS' IZENA DUTEN JOKALARIAK.

```
SELECT *  
FROM jokalari  
WHERE jaiotze_urtea < '1990-01-01' AND izena =  
'Carlos';
```

jokalari_id	izena	abizenak	jaiotze_urtea
76	Carlos	Barrón	1987-10-22

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.2.5. LEHENENGO EDO BIGARREN JARDUNALDIEN PARTE DIREN PARTIDUAK

```
SELECT *
FROM partidu
WHERE jardunaldia = 1 OR
jardunaldia = 2;
```

partidu_id	jardunaldia	talde_lokala	kanpoko_talde	golak_etxeko	golak_kanpoko	eguna
1	1	1	6	4	2	2022-09-10
2	1	2	5	3	3	2022-09-10
3	1	3	4	5	4	2022-09-10
4	2	6	4	1	2	2022-09-17
5	2	5	3	2	2	2022-09-17
6	2	1	2	3	1	2022-09-17

4.2.6. ETXEKO TALDEAK IRABAZI DUEN PARTIDUAK

```
SELECT *
FROM partidu
WHERE golak_etxeko >
golak_kanpoko;
```

partidu_id	jardunaldia	talde_lokala	kanpoko_talde	golak_etxeko	golak_kanpoko	eguna
1	1	1	6	4	2	2022-09-10
3	1	3	4	5	4	2022-09-10
6	2	1	2	3	1	2022-09-17
7	3	2	6	5	0	2022-09-24
12	4	2	3	3	2	2022-10-01
13	5	3	6	6	1	2022-10-08

4.2.7. ERAKUTSI BERDINKETAN AMAITU DIREN PARTIDUAK BAINA 'Ø-Ø' BUKATU EZ DIRENAK BAKARRIK.

```
SELECT *
FROM partidu
WHERE golak_etxeko =
golak_kanpoko AND
golak_etxeko > Ø;
```

partidu_id	jardunaldia	talde_lokala	kanpoko_talde	golak_etxeko	golak_kanpoko	eguna
1	1	1	6	4	2	2022-09-10
2	1	2	5	3	3	2022-09-10
3	1	3	4	5	4	2022-09-10
4	2	6	4	1	2	2022-09-17
5	2	5	3	2	2	2022-09-17
6	2	1	2	3	1	2022-09-17

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.3. JOIN

4.3.1. . PARTIDUAK TALDEEN IZENEKIN

```
SELECT p.eguna, t1.izena AS Etxekoa,  
t2.izena AS Kanpokoa  
FROM partidu p  
JOIN talde t1 ON p.talde_lokala =  
t1.talde_id  
JOIN talde t2 ON p.kanpoko_talde =  
t2.talde_id;
```

eguna	Etxekoa	Kanpokoa
2023-09-23	Aspil-Jumpers Ribera	Industrias Santa Coloma
2023-10-07	Aspil-Jumpers Ribera	ElPozo Murcia
2024-01-13	Aspil-Jumpers Ribera	Jimbee Cartagena
2024-01-20	Aspil-Jumpers Ribera	Xota FS
2024-02-03	Aspil-Jumpers Ribera	Barça Futsal
2022-09-10	Barça Futsal	Viña Albali Valdepeñas

4.3.2. ERAKUTSI JOKALARIAK ETA ZE TALDEAN ZEUDEN 2024AN.

```
SELECT j.izena, j.abizenak, t.izena AS taldea  
FROM jokalari j  
JOIN jokalari_taldea jt USING (jokalari_id)  
JOIN talde t USING (talde_id)  
JOIN denboraldi d USING (denboraldi_id)  
WHERE d.urtea ='2024';
```

izena	abizenak	taldea
Sergio	Lozano	Barça Futsal
Jean Pierre	Pito	Barça Futsal
Adolfo	Fernández	Barça Futsal
Dídac	Plana	Barça Futsal
Matheus	Rodrigues	Barça Futsal
Miquel	Feixas	Barça Futsal

4.3.3. JARDUNALDI BAKOITZA ZEIN DENBORALDITAKOA DEN.

```
SELECT j.jardunaldi_zbk, d.urtea  
FROM jardunaldi j  
JOIN denboraldi d ON j.denboraldi_id = d.denboraldi_id;
```

jardunaldi_zbk	urtea
1	2024
2	2024
3	2024
4	2024
5	2024

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.3.4. EPAILE BATEN IZEN-ABIZENAK ETA LIZENTZIA ZENBAKIA

```
SELECT e.izena AS Izena, e.abizenak AS  
Abizenak, a.lizentzia_zbk AS 'Lizentzia  
zenbakia'  
FROM erabiltzailea e  
JOIN arbitro a ON e.erabiltzaile_id =  
a.erabiltzaile_id;
```

Izena	Abizenak	Lizentzia zenbakia
Mikel	Lertxundi	ARB-001

4.3.5. ADMINISTRATZAILEEN IZENA ETA MAILA ERAKUTSI.

```
SELECT e.izena, adm.maila  
FROM erabiltzailea e  
JOIN administraria_erab adm ON  
e.erabiltzaile_id = adm.erabiltzaile_id;
```

izena	maila
Jon	Super Admin

4.4. AZPIKONTSULTAK

4.4.1. 'BARÇA FUTSAL'-ETIK PASATU DIREN JOKALARI GUZTIEN ID-A.

```
SELECT *  
FROM jokalaria_taldea  
WHERE talde_id =  
  (SELECT talde_id  
   FROM talde  
   WHERE izena = 'Barça Futsal');
```

jokalaria_id	talde_id	denboraldi_id	dorsala	sarrera_data	irteera_data
1	1	1	1	2024-08-01	NULL
2	1	1	2	2024-08-01	NULL
3	1	1	3	2024-08-01	NULL
4	1	1	4	2024-08-01	NULL
5	1	1	5	2024-08-01	NULL
6	1	1	6	2024-08-01	NULL

4.4.2. 2-2 AMAITU DITUZTEN PARTIDUAK ERAKUTSI.

```
SELECT *  
FROM partidu  
WHERE partidu_id IN  
  (SELECT partidu_id  
   FROM partidu  
   WHERE golak_etxeko = 2 AND golak_kanpoko = 2);
```

partidu_id	jardunaldia	talde_lokala	kanpoko_talde	golak_etxeko	golak_kanpoko	eguna
2	1	3	4	2	2	2024-10-05

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.4.3. "A" LETRAREKIN HASI ETA "CORDOBA PATRIMONIO" TALDEAN JOKATU DUTEN JOKALARI GUZTIAK ERAKUTSI.

```
SELECT *
FROM jokalari
WHERE izena LIKE 'A%' AND jokalari_id IN
    (SELECT jokalari_id
     FROM jokalari_taldea
     WHERE talde_id =
        (SELECT talde_id
         FROM talde
         WHERE izena = 'Córdoba Patrimonio'));
```

jokalari_id	izena	abizenak	jaiotze_urtea
116	Antoniazzi	Tiago	1999-01-01

4.4.4. TALDE BATEAN BAINO GEHIAGOTAN JOKATU DUTEN JOKALARIAK ERAKUTSI.

```
SELECT izena, abizenak
FROM jokalari
WHERE jokalari_id IN
    (SELECT jokalari_id
     FROM jokalari_taldea
     GROUP BY jokalari_id
     HAVING COUNT(DISTINCT talde_id) > 1);
```

izena	abizenak
Adolfo	Fernández
Luan	Muller

4.4.5. BISITARI GISA PARTIDURIK GALDU EZ DUTEN TALDEAK

```
SELECT t.izena
FROM talde t
WHERE t.talde_id NOT IN
    (SELECT p.kanpoko_talde
     FROM partidu p
     WHERE p.golak_kanpoko < p.golak_etxeko);
```

izena
Barça Futsal

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.4.6. LOKAL GISA INOIZ GALDU EZ DITUZTEN TALDEAK ERAKUTSI.

```
SELECT izena
FROM talde
WHERE talde_id NOT IN
    (SELECT t.talde_id
     FROM partidu p
     JOIN talde t ON p.talde_lokala = t.talde_id
     WHERE p.golak_etxeko < p.golak_kanpoko);
```

izena
Barça Futsal
Jimbee Cartagena

4.4.7. BISITARI GISA 10 GOL BAINO GEHIAGO JASO DITUZTEN TALDEAK, ETA ZENBAT GOL IZAN DIREN ERAKUTSI.

```
SELECT t.izena AS taldea, SUM(p.golak_kanpoko) AS
jasotako_golak
FROM partidu p JOIN talde t ON p.kanpoko_talde =
t.talde_id
WHERE p.jardunaldia IN
    (SELECT jardunaldi_id
     FROM jardunaldi
     WHERE denboraldi_id = 1)
GROUP BY t.talde_id
HAVING SUM(p.golak_kanpoko) > 10;
```

equipo	jasotako_golak
Barça Futsal	16
ElPozo Murcia	13
Inter Movistar	16
Mallorca Palma Futsal	15

4.4.8. IZENA "D" REKIN HASI ETA 2024 DENBORALDIAN JOKATU DUTEN JOKALARIAK ERAKUTSI

```
SELECT izena, abizenak
FROM JOKALARI
WHERE izena LIKE 'D%' AND jokalaria_id IN
    (SELECT jokalaria_id
     FROM JOKALARI_TALDEA
     WHERE denboraldi_id =
        (SELECT denboraldi_id
         FROM denboraldi
         WHERE urtea = "2024"));
```

izena	abizenak
Dídac	Plana
Dudú	Rodríguez
David	Pazos

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.4.9. 2023 DENBORALDIKO 1. JARDUNALDIKO PARTIDAK ERAKUTSI.

```
SELECT *
FROM PARTIDU
WHERE jardunaldia IN
    (SELECT jardunaldi_id
     FROM JARDUNALDI
     WHERE denboraldi_id = 2 AND jardunaldi_zbk = 1);
```

partidu_id	jardunaldia	talde_lokala	kanpoko_talde	golak_etxeko	golak_kanpoko	eguna
31	11	1	10	5	0	2023-09-09
32	11	2	9	4	2	2023-09-09
33	11	7	8	3	1	2023-09-09

4.4.10. BATEZBESTEKOA BAINO GOL GEHIAGO IZAN DITUZTEN PARTIDUAK ERAKUTSI.

```
SELECT *
FROM partidu
WHERE
    (golak_etxeko + golak_kanpoko) > (
        SELECT AVG(golak_etxeko + golak_kanpoko)
        FROM partidu
    );
```

partidu_id	jardunaldia	talde_lokala	kanpoko_talde	golak_etxeko	golak_kanpoko	eguna
1	1	1	6	4	2	2022-09-10
2	1	2	5	3	3	2022-09-10
3	1	3	4	5	4	2022-09-10
8	3	3	1	2	4	2022-09-24
11	4	1	4	4	4	2022-10-01
13	5	3	6	6	1	2022-10-08

4.4.11. INTER MOVISTAR-REN ETA MALLORCA PALMA FUTSAL-EN JOKATU DITUZTEN JOKALARIAK.

```
SELECT izena, abizenak
FROM JOKALARI
WHERE jokalari_id IN
    (SELECT jokalari_id
     FROM JOKALARI_TALDEA
     WHERE talde_id =
        (SELECT talde_id
         FROM TALDE
         WHERE izena = 'Inter Movistar'))
AND jokalari_id IN
    (SELECT jokalari_id
     FROM JOKALARI_TALDEA
     WHERE talde_id =
        (SELECT talde_id
         FROM TALDE
         WHERE izena = 'Mallorca Palma Futsal'));
```

izena	abizenak
Luan	Muller

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.5. KONTSULTA KOMPLEXUAK

4.5.1. JARDUNALDIAK GUZTIRA 15 GOL BAINO GUTXIAGOREKIN ERAKUTSI

```
SELECT
    j.jardunaldi_id,
    j.jardunaldi_zbk,
    d.urtea,
    SUM(p.golak_etxeko + p.golak_kanpoko) AS
total_golak
FROM
    partidu p
JOIN jardunaldi j ON
    p.jardunaldia = j.jardunaldi_id
JOIN DENBORALDI d ON
    j.denboraldi_id = d.denboraldi_id
GROUP BY
    j.jardunaldi_id,
    j.jardunaldi_zbk,
    d.urtea
HAVING
    SUM(p.golak_etxeko + p.golak_kanpoko) < 15;
```

jardunaldi_id	jardunaldi_zbk	urtea	total_golak
2	2	2022	11
3	3	2022	13
5	5	2022	14
7	7	2022	11
12	2	2023	14
17	7	2023	11
22	2	2024	14
23	3	2024	14

4.5.2. TALDE BAKOITZEKO GOL KOPURUA BISITARI GISA, 5 GOL BAINO GEHIAGO SARTU BADITUZTE, HANDIENETIK TXIKIENERA ORDENATUTA.

```
SELECT
    t.izena AS taldea,
    SUM(p.golak_kanpoko) AS golak_bisitaria
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.kanpoko_talde = t.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    SUM(p.golak_kanpoko) > 5
ORDER BY
    SUM(p.golak_kanpoko)
DESC;
```

taldea	golak_bisitaria
Barça Futsal	52
Inter Movistar	33
Mallorca Palma Futsal	30
ElPozo Murcia	28
Jaén Paraíso Interior	18
Jimbee Cartagena	15
Industrias Santa Coloma	11
Córdoba Patrimonio	8
Noia Portus Apostoli	7
Xota FS	7
Aspil-Jumpers Ribera	6

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.5.3. TALDE BAKOITZEKO GOL KOPURU OSOA ETXEKO GISA, 10 GOL BAINO GEHIAGO SATU BADITUZTE, TXIKIENETIK HANDIENERA ORDENATUTA.

```
SELECT
    t.izena AS taldea,
    SUM(p.golak_etxeko) AS golak_etxeko
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.talde_lokala = t.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    SUM(p.golak_etxeko) > 10
ORDER BY
    SUM(p.golak_etxeko) ASC;
```

taldea	golak_etxeko
Industrias Santa Coloma	16
Jimbee Cartagena	16
Jaén Paraíso Interior	26
Mallorca Palma Futsal	30
Inter Movistar	33
EIPozo Murcia	34
Barça Futsal	61

4.5.4. TALDE BAKOITZEKO BERDINKETA KOPURUA, BERDINKETARIK EZ DUTEN TALDEAK KENDUZ.

```
SELECT
    t.izena,
    COUNT(*) AS berdinketak
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.talde_lokala = t.talde_id
WHERE
    p.golak_etxeko = p.golak_kanpoko
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    COUNT(*) > 0;
```

izena	berdinketak
Barça Futsal	2
EIPozo Murcia	4
Inter Movistar	1
Mallorca Palma Futsal	4
Jaén Paraíso Interior	3
Viña Albali Valdepeñas	1
Jimbee Cartagena	2
Aspil-Jumpers Ribera	1
Industrias Santa Coloma	1
Xota FS	2
Córdoba Patrimonio	1
Noia Portus Apostoli	1

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.5.5. TALDE BAKOITZEKO JOKALARI BETERANOEN JAIOTZE URTEA, 1988AN BAINO LEHENAGO JAIO BADUTE

```
SELECT
    t.izena,
    MIN(j.jaiotze_urtea) AS beteranoa
FROM
    jokalari j
JOIN jokalari_taldea jt ON
    j.jokalari_id = jt.jokalari_id
JOIN talde t ON
    jt.talde_id = t.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    MIN(j.jaiotze_urtea) < '1988-01-01';
```

izena	beteranoa
ElPozo Murcia	1985-08-19
Inter Movistar	1986-11-04
Mallorca Palma Futsal	1986-09-28
Jaén Paraíso Interior	1986-09-02
Xota FS	1987-02-12

4.5.6. TALDE BAKOITZEKO GOL MAXIMOA ETXEKO GISA 5 GOL EDO GEHIAGO SARTU BADITUZTE.

```
SELECT
    t.izena,
    MAX(p.golak_etxeko) AS max_golak_etxeko
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.talde_lokala = t.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    MAX(p.golak_etxeko) >= 5;
```

izena	max_golak_etxeko
Barça Futsal	7
ElPozo Murcia	6
Inter Movistar	6
Mallorca Palma Futsal	6
Jimbee Cartagena	5
Industrias Santa Coloma	5

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.5.7. BISITARI GISA BETI 2 GOL EDO GEHIAGO SARTU DITUZTEN TALDEAK.

```
SELECT
    t.izena,
    MIN(p.golak_kanpoko) AS min_golak_kanpoko
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.kanpoko_talde = t.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    MIN(p.golak_kanpoko) >= 2;
```

izena	min_golak_kanpoko
Inter Movistar	2
Mallorca Palma Futsal	2

4.5.8. ERAKUTSI ZEIN DENBORALDITAN GERTATU DEN JOKATU DIREN 5 PARTIDU BAINO GEHIAGOTAN ETXEKO ETA KANPOKO TALDEAREN IZENAK LETRA BERDINAREKIN AMAITZEN DIREN, ETA PARTIDU KOPURUA ADIERAZI.

```
SELECT
    d.urtea,
    COUNT(*) AS partidu_kop
FROM
    partidu p
JOIN jardunaldi j ON
    p.jardunaldia = j.jardunaldi_id
JOIN denboraldi d ON
    j.denboraldi_id = d.denboraldi_id
JOIN talde t1 ON
    p.talde_lokala = t1.talde_id
JOIN talde t2 ON
    p.kanpoko_talde = t2.talde_id
WHERE
    RIGHT(t1.izena, 1) = RIGHT(t2.izena, 1)
GROUP BY
    d.denboraldi_id
HAVING
    COUNT(*) > 5;
```

urtea	partidu_kop
2023	12

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.5.9. ERAKUTSI TALDE BAKOITZEKO ETXEKO GOLEN BATEZ BESTEKO 3 BAINO GEHIAGOA BADA.

```
SELECT
    t.izena,
    AVG(p.golak_etxeko) AS avg_golak_etxeko
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.talde_lokala = t.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    AVG(p.golak_etxeko) > 3;
```

izena	avg_golak_etxeko
Barça Futsal	4.0667
EIPozo Murcia	3.4000
Inter Movistar	3.3000
Jimbee Cartagena	3.2000
Industrias Santa Coloma	3.2000

4.5.10. ERAKUTSI DENBORALDI BAKOITZEKO TALDE BAKOITZEKO GOL MAXIMOA 7 BAINO GEHIAGOKOA BADA.

```
SELECT
    d.urtea,
    t.izena,
    MAX(p.golak_etxeko + p.golak_kanpoko) AS gol_max
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.talde_lokala = t.talde_id
JOIN jardunaldi j ON
    p.jardunaldia = j.jardunaldi_id
JOIN denboraldi d ON
    j.denboraldi_id = d.denboraldi_id
GROUP BY
    d.denboraldi_id,
    t.talde_id
HAVING
    MAX(p.golak_etxeko + p.golak_kanpoko) > 7;
```

urtea	izena	gol_max
2022	Barça Futsal	8
2022	Inter Movistar	9
2022	Mallorca Palma Futsal	8
2023	Barça Futsal	8
2023	Industrias Santa Coloma	8
2023	Xota FS	8
2024	Mallorca Palma Futsal	8

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.5.11. ERAKUTSI TALDE BAKOITZEKO JOKALARI KOPURUA, 10 BAINO GEHIAGO DITUZTENAK BAKARRIK.

```
SELECT
    t.izena,
    COUNT(DISTINCT jt.jokalari_id) AS jokalari_kop
FROM
    talde t
JOIN jokalari_taldea jt ON
    t.talde_id = jt.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    COUNT(DISTINCT jt.jokalari_id) > 10;
```

izena	jokalari_kop
Inter Movistar	11
Jimbee Cartagena	11

4.5.12. ERAKUTSI TALDE BAKOITZEKO KANPOAN JASOTAKO GOLEN BATEZ BESTEKOA 4 BAINO HANDIAGOA BADA.

```
SELECT
    t.izena,
    AVG(p.golak_etxeko) AS batezbestekoa
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.kanpoko_talde = t.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    AVG(p.golak_etxeko) > 4;
```

izena	batezbestekoa
Viña Albali Valdepeñas	4.8000
Aspil-Jumpers Ribera	4.2000
Xota FS	4.4000
Córdoba Patrimonio	4.4000
Noia Portus Apostoli	5.0000

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.5.13 TALDE BATEK BATEZBESTEKOA BAINO GOL GEHIAGO SARTU BADITU.

```
SELECT
    t.izena,
    AVG(p.golak_etxeko) AS golak
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.talde_lokala = t.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    AVG(p.golak_etxeko) > (
        SELECT
            AVG(golak_etxeko)
        FROM
            partidu
    );
```

izena	golak
Barça Futsal	4.0667
ElPozo Murcia	3.4000
Inter Movistar	3.3000
Mallorca Palma Futsal	3.0000
Jimbee Cartagena	3.2000
Industrias Santa Coloma	3.2000

4.5.14. DENBORALDI BATEKO JARDUNALDIAREN GOL KOPURUEN BATEZBESTEKOA HISTORIAKO JARDUNALDI GUZTIEN GOL KOPURUEN BATEZBESTEKOA BAINO HANDIAGOA BADA.

```
SELECT
    j.jardunaldi_id,
    d.urtea,
    AVG(
        p.golak_etxeko + p.golak_kanpoko
    ) AS batezbesteko_golak
FROM
    partidu p
JOIN jardunaldi j ON
    p.jardunaldia = j.jardunaldi_id
JOIN denboraldi d ON
    j.denboraldi_id = d.denboraldi_id
GROUP BY
    j.jardunaldi_id,
    d.denboraldi_id
HAVING
    AVG(
        p.golak_etxeko + p.golak_kanpoko
    ) > (
        SELECT
            AVG(golak_etxeko + golak_kanpoko)
        FROM
            partidu
    );
```

jardunaldi_id	urtea	batezbesteko_golak
1	2022	7.0000
4	2022	6.0000
6	2022	6.3333
8	2022	6.0000
9	2022	6.3333
14	2023	7.0000
15	2023	6.3333
18	2023	5.6667
19	2023	6.0000
25	2024	6.3333
26	2024	6.0000

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.5.15. TALDEEK ETXEAN SARTUTAKO GOL MAXIMOA, 4 BAINO HANDIAGOA BADA.

```
SELECT
    t.izena,
    MAX(p.golak_etxeko) AS max_golak
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.talde_lokala = t.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    MAX(p.golak_etxeko) > 4;
```

izena	max_golak
Barça Futsal	7
ElPozo Murcia	6
Inter Movistar	6
Mallorca Palma Futsal	6
Jimbee Cartagena	5
Industrias Santa Coloma	5

4.5.16. TALDE BAKOITZEKO KANPOKO PARTIDUEN BATEZ BESTEKO GOLAK 3 BAINO HANDIAGOAK DITUZTEN TALDEAK.

```
SELECT
    t.izena,
    COUNT(*) AS partidu_kop
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.talde_lokala = t.talde_id
WHERE
    p.golak_etxeko >= 5
GROUP BY
    t.talde_id;
```

izena	partidu_kop
Barça Futsal	5
ElPozo Murcia	3
Inter Movistar	3
Mallorca Palma Futsal	3
Jimbee Cartagena	1
Industrias Santa Coloma	1

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

4.5.18. KANPOKO TALDE BAKOITZEKO GOL GUZTIEN BATEZBESTEKOA ERAKUTSI, 2 GOL BAINO GEHIAGO SARTU BADITUZTE.

```
SELECT
    t.izena,
    AVG(p.golak_kanpoko) AS batezbestekoa
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.kanpoko_talde = t.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    AVG(p.golak_kanpoko) > 2;
```

izena	batezbestekoa
Barça Futsal	3.4667
ElPozo Murcia	2.8000
Inter Movistar	3.3000
Mallorca Palma Futsal	3.0000
Jimbee Cartagena	3.0000
Industrias Santa Coloma	2.2000

4.5.16. TALDE BAKOITZEKO KANPOKO PARTIDUEN BATEZ BESTEKO GOLAK 3 BAINO HANDIAGOAK DITUZTEN TALDEAK.

```
SELECT
    t.izena,
    AVG(p.golak_kanpoko) AS avg_golak
FROM
    partidu p
JOIN talde t ON
    p.kanpoko_talde = t.talde_id
GROUP BY
    t.talde_id
HAVING
    AVG(p.golak_kanpoko) > 3;
```

izena	avg_golak
Barça Futsal	3.4667
Inter Movistar	3.3000

4.5.17. 2024 DENBORALDIAN JOKATU DUTEN JOKALARI GUZTIAK ETA HAIEN TALDEAK.

```
SELECT
    j.izena,
    j.abizenak,
    t.izena AS taldea
FROM
    jokalari j
JOIN jokalari_taldea jt ON
    j.jokalari_id = jt.jokalari_id
JOIN talde t ON
    jt.talde_id = t.talde_id
WHERE
    jt.denboraldi_id = (
        SELECT
            denboraldi_id
        FROM
            denboraldi
        WHERE
            urtea = '2024'
    );
```

izena	abizenak	taldea
Sergio	Lozano	Barça Futsal
Jean Pierre	Pito	Barça Futsal
Adolfo	Fernández	Barça Futsal
Dídac	Plana	Barça Futsal
Matheus	Rodrigues	Barça Futsal
Miquel	Feixas	Barça Futsal

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

5. DATUEN EGUNERATZEA ETA MANTENTZEA (UPDATE)

Behin datu-basea informazioz kargatuta dagoela, ezinbestekoa da datu horiek dinamikoki aldatzeko gaitasuna izatea, ligaren bilakaerak hala eskatzen duenean. Atal honetan, erregistratutako informazioa eguneratzeko erabilitako prozesuak deskribatzen dira. Aldaketa hauek hainbat helburu dituzte: jokalarien informazio espezifikoa zuzentzea (adibidez, dortsala aldatzea), erabiltzaileen kontaktu-datuak eguneratzea edo kudeaketa-rolak sustatzea. Eragiketa hauek guztiak datuen osotasuna mantenduz eta ezarritako negozio-arauak errespetatuz burutu dira.

5.1. DORSAL ALDAKETA

```
UPDATE
    JOKALARI_TALDEA
SET
    DORSALA = 9
WHERE
    JOKALARI_ID =(
        SELECT
            JOKALARI_ID
        FROM
            JOKALARI
        WHERE
            IZENA = 'JEAN PIERRE' AND
            ABIZENAK = 'PITO'
    ) AND TALDE_ID =(
        SELECT
            TALDE_ID
        FROM
            TALDE
        WHERE
            IZENA = 'BARÇA FUTSAL'
    );
```

5.2. EMAILA ALDATU

```
UPDATE
    ERABILTZAILEA
SET
    EMAIL =
REPLACE
    (
        EMAIL,
        '@FNFS.EUS',
        '@ARBITRO.FNFS.EUS'
    )
WHERE
    ERABILTZAILE_ID IN(
        SELECT
            ERABILTZAILE_ID
        FROM
            ARBITRO_ERAB
    );
```

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

5.3. GOLEN EGUNERAKETA

```
UPDATE
    PARTIDU
SET
    GOLAK_ETXEKO = GOLAK_ETXEKO + 1
WHERE
    TALDE_LOKALA IN(
        SELECT
            T.TALDE_ID
        FROM
            (
                SELECT
                    TALDE_LOKALA AS
TALDE_ID,
                    AVG(GOLAK_ETXEKO) AS
MEDIA
                FROM
                    PARTIDU
                GROUP BY
                    TALDE_LOKALA
            ) AS T
        WHERE
            T.MEDIA > 3
    );
```

5.5. TALDEKO PRESIDENTEA ALDATU

```
UPDATE
    TALDE
SET
    PRESIDENTEA =(
        SELECT
            IZENA
        FROM
            ERABILTZAILEA
        WHERE
            ERABILTZAILE_ID = 5
    )
WHERE
    IZENA = 'MALLORCA PALMA
FUTSAL';
```

5.4. ADMINISTRATZAILE MAILA IGO

```
UPDATE
    ADMINISTRARIA_ERAB
SET
    MAILA = 'SUPER ADMIN'
WHERE
    ERABILTZAILE_ID =(
        SELECT
            ERABILTZAILE_ID
        FROM
            ERABILTZAILEA
        WHERE
            ERABILTZAILE =
'ADMIN_LAGUNTZAILE'
    );
```

TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

6. DATUEN GARBIKETA ETA ERREKORDORIK GABEKO EZABAKETAK (DELETE)

Datu-basearen eraginkortasuna eta garbitasuna bermatze aldera, beharrezkoa da jada baliagarria ez den informazioa edo sistematik kanpo geratu diren erregistroak ezabatzea. Atal honetan, datuen koherentzia mantentzeko diseinatutako ezabaketa-politikak aplikatzen dira. Besteak beste, denboraldi zaharkituetako partiduak garbitzea, talderik gabe geratu diren jokalarien historiala kudeatzea edo laguntzaile profilak sistematik kentzea dira fase honetan jorratzen diren ataza nagusiak. Segurtasun-neurri gisa, ezabaketa hauek aurrez definitutako "ON DELETE" murrizketen arabera exekutatzen dira, informazio kritikoa istripuz ez galtzeko.

6.1. 2022KO PARTIDUAK EZABATU

```
DELETE
FROM PARTIDU
WHERE JARDUNALDIA IN(
    SELECT
        JARDUNALDI_ID
    FROM
        JARDUNALDI
    WHERE DENBORALDI_ID =(
        SELECT
            DENBORALDI_ID
        FROM
            DENBORALDI
        WHERE
            URTEA = 2022
    )
);
```

6.3. ADMINISTRATZAILE LAGUNTZAILEAK EZABATU

```
DELETE
FROM
    ADMINISTRARIA_ERAB
WHERE
    MAILA = 'LAGUNTZAILEA';
```

6.2. TALDERIK GABEKO JOKALARIAK EZABATU

```
DELETE
FROM
    JOKALARI
WHERE
    JOKALARI_ID NOT IN(
        SELECT
            JOKALARI_ID
        FROM
            JOKALARI_TALDEA
    );
```


TAULAK ALDATU

BERRITU ETA GEHITU

7. TXERTATXE KOMPLEXUA

```
INSERT INTO JOKALARI (IZENA, ABIZENAK, JAIOTZE_URTEA) VALUES ('FITXA', 'BERRIA', '2000-01-01');  
INSERT INTO JOKALARI_TALDEA (JOKALARI_ID, TALDE_ID, DENBORALDI_ID, DORSALA, SARRERA_DATA)  
VALUES  
((SELECT JOKALARI_ID FROM JOKALARI WHERE IZENA='NUEVO'), 10, 1, 99, '2024-12-01');
```

8. ONDORIOAK: PROIEKTUAREN BALIOA ETA BILAKAERA

Datu-base honen garapena ariketa tekniko bat baino askoz gehiago izan da Five Coders Solutions taldearentzat. Areto-futboleko ligaren beharrak aztertu ditugu, kodea eta taulekin errealitate bat eraikitzeko. Prozesu honen amaieran, puntu hauek azpimarratu nahi ditugu:

- **Pertsonak ardatz:** Diseinuaren atzean (erabiltzaile, arbitro eta administratzaileen taulekin), helburua kudeaketa erraztea izan da. Ez dugu datu-base soil bat sortu; ligako parte-hartzaile bakoitzari bere lekua eta segurtasuna ematen dion tresna bat baizik.
- **Istorioak gordetzen dituen egitura:** Jokalarien eta taldeen arteko harreman historikoari esker, datu-baseak ligaren "oroimena" gordetzeko gaitasuna du. Jokalari bat taldez aldatzen denean, bere ibilbidea ez da galtzen, erregistroetan bizirik jarraitzen du.
- **Egokitzeko gaitasuna:** Proiektuan zehar ikusi dugun bezala, sistema ez da estatikoa. Hasierako eskemak findu ditugu (datak gehituz edo presidenteen derrigortasuna ezarriz) errealitateak hala eskatuta. Horrek erakusten du gure lana malgua dela eta edozein ezustekoren aurrean erantzun dezakeela.
- **Etorkizuneko oinarri sendoa:** Gaur aurkeztutako UPDATE eta DELETE skriptek erakusten dute datu-basea prest dagoela eguneroko martxarako. Lanak bermatzen du informazioa beti egunean egongo dela, akatsik gabe eta modu ordenatuan.

Azken finean, lan honek teknologia eta kirol-komunitatea lotzen ditu, ligaren kudeaketa profesionalagoa, gardenagoa eta errazagoa eginez guztiontzat.